2021. 좋은수업실천연구교수학습과정안(2차 과학 배나리)

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

2021. 좋은수업 실천연구 2차

과학과 교수　학습 과정안

1. 단 원 : 1. 전기의 이용

2. 주 제 : 전구에 불이 켜지는 조건 알아보기(2/11)

3. 일 시 : 2021. 9. 14. (화) 6교시(13:30~14:10)

6. 수업자 : 배 나 리

결재

수업자

연구부장

교감

교장

여 수 한 려 초 등 학 교

과학과 교수　학습 과정안

단원명

1. 전기의 이용

단원의 개관

이 단원에서는 전지, 전구, 전선을 연결하여 전구에 불을 켜는 활동을 통하여 전구에 불이 켜지는 조건을 탐구하도록 하였다. 그리고 전지의 연결 방법에 따른 전구의 밝기 비교, 전구의 연결 방법에 따른 전구의 밝기 비교 학습을 바탕으로 하여 전류를 정성적으로 이해하도록 하였다. 또 전류가 흐르는 전선 주위에 있는 나침반 바늘의 움직임을 관찰하면서 전류가 흐르는 전선 주위에서 자석의 성질이 나타난다는 것을 알고 이를 응용하여 간단한 전자석을 만들어 보도록 하였다. 또한, 일상생활에서 가정, 학교, 사회에서 전기를 안전하게 사용하고 절약하는 방법을 토의하는 활동을 통하여 학생들의 전기 절약과 전기 안전에 대한 의식을 높일 수 있도록 하였다. 마지막으로, 전기 회로를 이용한 창의적인 작품을 만듦으로써 과학적 사고력과 과학적 문제 해결력을 함양할 수 있도록 하였다.

3.

단원의 목표

영역

학습 목표

태도

전기와 관련된 현상에 흥미와 호기심을 느낀다.

전기 안전과 전기 절약의 필요성을 인식하고 우리 생활에서 이를 습관화하려는 태도를 지닌다.

탐구

전지, 전선, 전구를 연결해 전구에 불을 켤 수 있다.

전지의 연결 방법에 따른 전구의 밝기를 비교할 수 있다.

전구의 연결 방법에 따른 전구의 밝기를 비교할 수 있다.

전류가 흐르는 전선 주위에서 나타나는 현상을 이용해 전자석을 만들 수 있다.

우리 생활에서 전자석을 이용한 예를 조사할 수 있다.

지식

전구에 불이 켜지는 조건을 말할 수 있다.

영구 자석과 비교해 전자석의 성질을 말할 수 있다.

4.

단원의 지도 계획

단원명

차시

주요학습내용

1. 전기의 이용

1/11

  전기를 이용한 재미있는 점토 놀이하기

2/11

(본시)

  전구에 불이 켜지는 조건 알아보기

3/11

  전지의 연결 방법에 따른 전구의 밝기 비교하기

4/11

  전구의 연결 방법에 따른 전구의 밝기 비교하기

5/11

  전류가 흐르는 전선 주위에서 나타나는 자석의 성질 알아보기

6~7/11

  전자석의 성질 알아보기

8/11

  전기를 안전하게 사용하고 절약하는 방법 찾기

9~10/11

  전기 회로를 이용한 작품 만들기

11/11

  전기의 이용에 대한 개념 정리하기

5.

본시 수업의 전개 계획

나. 수업의 기본 방향

본 차시 수업의 목표는 전지, 전선, 전구를 연결에 전구에 불을 켜는 활동을 통해, 전구에 불이 켜지는 조건을 이해하는 것이다.

도입 단계에서는 숯에 연결된 전구가 불이 켜지는 영상을 통해, 전구에 불이 켜지는데 필요한 요소를 생각해봄으로써 학생들이 본 차시의 학습에 흥미를 느낄 수 있도록 한다.

전개 단계에서는 예상-관찰-설명[POE] 모형을 적용하였다. 예상 단계에서는 실험 준비물에 대해 안내한 뒤, 네 가지 그림을 관찰하고 어느 전구에 불이 켜질지 예상한다. 관찰 단계에서는 전기회로를 직접 연결하고, 불이 켜지는지 관찰하면서 불이 켜지는 전구와 불이 켜지지 않는 전구를 분류하며 실험 결과를 정리한다. 설명 단계에서는 불이 켜지는 회로의 공통점을 찾고, 불이 켜질 때 전지와 전선, 전구의 연결 조건을 이야기한다.

정리 단계에서는 전기 부품에서 전류가 흐르는 부분과 흐르지 않는 부분을 찾고, 도체와 부도체에 대한 개념을 정립한다. 그리고 학습 내용을 정리 및 차시 예고를 한 뒤, 수업을 마친다.

과학과 교수　학습 과정안

수업 개요

일 시
2021. 9. 14. (화) 6교시
[학급 식별 정보 삭제]
[학급 식별 정보 삭제]
수업자
배나리
단 원
1. 전기의 이용
차시
2/11
교과서
과학 12-13쪽
실험관찰 6쪽
본시주제
전구에 불이 켜지는 조건 알아보기
학습목표
 전구에 불이 켜지는 조건을 말할 수 있다.
 전지, 전선, 전구를 연결해 전구에 불을 켤 수 있다.
 전기와 관련된 현상에 흥미를 가지고, 실험에 적극적으로 참여한다.
교과역량
과학적 사고력
과학적 탐구 능력
과학적 문제 해결력
과학적 의사소통 능력
과학적 참여와 평생 학습 능력
◎
◌
교수 학습 자료
 전구, 전구 끼우개, 전지, 전지 끼우개, 집게 달린 전선
교수 학습 방법
예상-관찰-설명[POE]모형
교수　학습 활동
학습과정
(시간)
학습요소
교수·학습 활동
자료- ㉮
유의점- •
교과핵심 역량- ◈
도입
(5′)

전시학습 상기
동기유발하기
▣ 전시학습 상기
지난 시간에는 무엇에 대해 공부했나요?
- 발광 다이오드의 불을 켜는 공부를 했습니다.
▣ 동기 유발
선생님이 보여주는 영상을 보고, 무엇을 연결하여 전구를 켰는지 생각해봅시다.
- 숯을 연결하여 전구를 켰습니다.
전구의 불을 켜는데는 무엇이 필요할까요?
- 전지와 전선, 전구가 필요합니다.
• 프레젠테이션 자료
• 동영상 자료
• 불을 켜는 데 필요한 구성요소를 생각하며 영상을 시청할 수 있도록 한다.
학습 문제 파악하기
▣학습 문제 파악하기
오늘 공부할 내용을 생각해 봅시다.
전구에 불이 켜지려면 어떻게 해야 할까?
활동 순서 알아보기
▣활동 순서 알아보기
<활동1> 예상하기
<활동2> 관찰하기
<활동3> 설명하기
전개
(25′)
활동 1
활동 2
활동 3
▣ 예상하기
과학책 12쪽 ①~④과 같이 연결했을 때 어떤 전구에 불이 켜질까요?
- ②, ④에 불이 켜질 것 같습니다.
왜 그렇게 생각했나요?
- ②, ④는 전선, 전구, 전지가 모두 연결되어 있기 때문입니다.
- ②, ④는 전지의 양쪽 극에 연결되어 있기 때문입니다.
▣ 관찰하기
짝과 함께 전지, 전선, 전구를 12쪽 ①~④과 같이 연결하여 보고, 불이 켜지는 것과 켜지지 않는 것으로 분류해 봅시다.
- ②, ④의 전구에 불이 켜졌습니다.
- ①, ③의 전구에 불이 켜지지 않았습니다.
▣ 설명하기
불이 켜진 전구, 전지, 전선에는 어떤 공통점이 있었나요?
- 전지, 전선, 전구가 끊기지 않고 연결됐습니다.

- 전구가 전지의 (+)극과 (-)극에 각각 연결됐습니다.
 전구에 불이 켜지는 조건에 대해 정리해봅시다.
<전구에 불이 켜지는 조건>
전지, 전선, 전구가 끊기지 않고 연결되며, 전구가 전지의 (+)극과 (-)극에 각각 연결되어 있다.
 과학책 13쪽을 소리내어 읽고, 오늘 사용한 여러 가지 전기 부품에 대해 정리해봅시다.
·전기회로: 전지, 전선, 저구 등 전기 부품을 서로 연결해 전기가 흐르도록 한 것
·전류: 전기 회로에 흐르는 전기
·도체: 전류가 잘 흐르는 물질
·부도체: 전류가 잘 흐르지 않는 물질
 도체는 어떤 물질로 이루어져있을까요?
- 철, 구리, 알루미늄 등으로 이루어졌습니다.
 부도체는 어떤 물질로 이루어져있을까요?
- 종이, 유리, 나무, 비닐 등이 있습니다.
 여러 가지 전기 부품에서 도체 부분과 부도체 부분을 찾아봅시다.
◈과학적 탐구 능력
• 근거를 들어 결과를 예측할 수 있도록한다.
• 전지, 전지끼우개, 전구, 전구끼우개, 집게 달린 전선
• 안전에 유의하여 실험할 수 있도록 지도한다.
• 설명하기 전에 먼저 실험관찰에 자신의 생각을 기록하도록 안내하여, 설명에 대한 학생들의 부담을 줄인다.
• 안전한 전기 사용과 연관지어 생각할 수 있도록한다.
정리
(10')
학습내용 정리하기
▣학습 내용 정리하기
 화면 속 퀴즈를 풀면서 오늘 공부한 내용을 정리해봅시다.
 오늘 무엇에 대해 알게 되었나요?
- 전구에 불이 켜지는 조건을 알게 되었습니다.
- 도체와 부도체에 대해 알게 되었습니다.
▣ 차시 예고하기
 전지의 연결방법에 따른 전구의 밝기를 비교하는 공부를 하겠습니다.
2.
본시 평가 계획
성취기준
[6과13-01] 전지와 전구, 전선을 연결하여 전구에 불이 켜지는 조건을 찾아 설명할 수 있다.
평가내용
전지와 전구, 전선을 연결하여 전구에 불을 켜지는 경우를 찾고, 불이 켜지는 조건을 찾아 설명할 수 있는가?
평가기준
평가방법
평가시기
·전지, 전구, 전선을 연결하여 전구에 불이 켜지는 경우를 찾고, 전구에 불이 켜지는 조건을 설명할 수 있다.
상

관찰평가

활동2, 3

·전지, 전구, 전선의 연결을 보고, 불이 켜지는 경우를 찾을 수 있다.

중

·전지, 전구, 전선을 연결하여 전구에 불을 켤 수 있다.

하

칠판 활용 계획

<단원> 1. 전기의 이용

<학습 문제>

전구에 불이 켜지려면 어떻게 해야 할까?

<전구의 불이 켜지는 조건>

전지, 전선, 전구가 끊기지 않고 연결되며, 전구가 전지의 (+)극과 (-)극에 각각 연결되어 있다.

<활동1> 예상하기

<활동2> 관찰하기

<활동3> 설명하기